面向6G的近场非正交多址接入系统资源分配方法

张三[1]，李四[1,2]，王五[2]

（1. 北京信息科技大学信息与通信工程学院，北京 100192；

2. ×××大学×××学院，北京 100083）

摘　要：针对6G近场通信中非正交多址接入（NOMA）系统的资源分配问题，本文建立兼顾用户公平性与系统吞吐量的联合波束成形与功率分配模型。首先，利用近场球面波信道模型刻画天线阵列的幅度与相位差异；其次，将原非凸问题分解为波束成形与功率分配两个子问题，提出基于交替优化的迭代求解算法，并给出收敛性证明；最后，通过仿真验证所提算法在系统和速率与用户公平性方面的性能优势。结果表明，与迫零预编码和等功率分配方案相比，所提算法的系统吞吐量分别提升约18.6%和25.3%，且复杂度可控。

关键词：非正交多址接入；近场通信；波束成形；资源分配；交替优化

中图分类号：TN929.5　　**文献标志码：**A

Resource Allocation for Near-Field Non-Orthogonal Multiple Access Systems in 6G

ZHANG San[1], LI Si[1,2], WANG Wu[2]

(1. School of Information and Communication Engineering, Beijing Information Science and Technology University, Beijing 100192, China;

2. School of ×××, ××× University, Beijing 100083, China)

Abstract: To address the resource allocation problem of non-orthogonal multiple access (NOMA) systems in near-field 6G communications, this paper establishes a joint beamforming and power allocation model that balances user fairness and system throughput. First, the near-field spherical wave channel model is adopted to characterize the amplitude and phase differences across antenna arrays. Then, the non-convex problem is decomposed into beamforming and power allocation subproblems, and an alternating optimization based iterative algorithm is proposed with a convergence proof. Finally, simulation results show that the proposed algorithm outperforms the zero-forcing and equal power allocation schemes, improving the system throughput by about 18.6% and 25.3%, respectively.

Keywords: non-orthogonal multiple access; near-field communication; beamforming; resource allocation; alternating optimization

---

基金项目：国家自然科学基金资助项目（No. 62071234）；北京市自然科学基金资助项目（No. 4212001）。

作者简介：张三（1998—），男，硕士研究生，主要研究方向为非正交多址接入、近场通信。E-mail: zhangsan@example.com。

1 引言

随着移动通信向第六代（6G）演进，频谱效率与接入容量成为系统设计的核心指标。非正交多址接入（non-orthogonal multiple access, NOMA）通过在功率域叠加用户信号并借助串行干扰消除（SIC）恢复各用户信息，可在相同时频资源上服务更多用户，因而被视为提升系统吞吐量的关键技术之一[1]。与此同时，智能反射面（RIS）与大规模天线阵列的引入为空间资源利用提供了新的自由度[2-4]。

当用户与基站的距离缩短至天线阵列的瑞利距离以内时，电磁波不再满足平面波假设，球面波前的幅度与相位差异使传统远场波束成形模型失效[5]。近场通信可利用距离维度的波束聚焦能力提升能量效率，但也使波束设计与功率分配的耦合更加紧密[6]。已有工作多采用穷举搜索或凸近似方法求解该类问题，前者复杂度随用户数呈阶乘增长[7]，后者在强耦合场景下易陷入次优解[8]。近年来，基于深度学习的信道预测与资源分配方法受到关注[9]，但其性能依赖训练数据的覆盖范围[10]。

针对上述问题，本文的主要贡献如下：

1. 在近场球面波信道模型下建立联合波束成形与功率分配的优化模型，显式引入用户公平性约束；
2. 将原非凸问题分解为两个子问题，提出基于交替优化的迭代算法，并证明其收敛性；
3. 通过仿真分析不同场景下的性能增益，并给出算法复杂度的量化结果。

本文简单分析 系统分析了近场NOMA系统的资源分配问题，其余部分组织如下：第2节介绍系统模型与问题描述；第3节给出所提算法；第4节给出仿真结果；第5节总结全文。

2 系统模型与问题描述

2.1 信号模型

考虑单基站、K 个近场用户的下行NOMA系统，基站配置 M 根均匀线性阵列天线。设用户 k 的发送符号为 s_k，功率为 p_k，波束成形向量为 $\mathbf{w}_k \in \mathbb{C}^{M\times 1}$，则用户 k 的接收信号可表示为

$$y_k = \mathbf{h}_k^{\mathrm{H}} \sum_{j=1}^{K} \mathbf{w}_j s_j + n_k, \tag{1}$$

其中 $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 为近场信道向量，$n_k \sim \mathcal{CN}(0,\sigma^2)$ 为加性高斯白噪声。采用球面波模型时，近场信道可写为

$$\mathbf{h}_k = \alpha_k \left[1,\ e^{-\mathrm{j}\pi \frac{d^2}{r_k \lambda}},\ \ldots,\ e^{-\mathrm{j}\pi \frac{(M-1)^2 d^2}{r_k \lambda}}\right]^{\mathrm{T}}, \tag{2}$$

其中 α_k 为信道复增益，r_k 为用户到阵列中心的距离，d 为天线间距，λ 为波长。由(1)与(2)可知，用户 k 的接收信干噪比（SINR）为

$$\gamma_k = \frac{p_k \left|\mathbf{h}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{w}_k\right|^2}{\sum_{j\neq k} p_j \left|\mathbf{h}_k^{\mathrm{H}} \mathbf{w}_j\right|^2 + \sigma^2}. \tag{3}$$

2.2 优化问题

以系统和速率为目标，同时约束最大发射功率、波束成形向量归一化与用户最小速率，建立如下优化问题：

$$\begin{aligned}\max_{\{\mathbf{w}_k\},\{p_k\}} \quad & \sum_{k=1}^{K}\log_2\left(1+\gamma_k\right)\\ \text{s.t.} \quad & \sum_{k=1}^{K} p_k \le P_{\max}\\ & \|\mathbf{w}_k\|_2^2=1,\quad p_k\ge 0\\ & \log_2\left(1+\gamma_k\right)\ge R_{\min}\end{aligned}\tag{4}$$

其中 $P_{\max}$ 为基站最大发射功率，$R_{\min}$ 为最小速率门限，$k=1,\ldots,K$。问题(4)中波束成形向量与功率变量相互耦合，且目标函数关于 $\{\mathbf{w}_k\}$ 非凸，难以直接求解。

引理 1. *对任意可行解 $(\{\mathbf{w}_k\},\{p_k\})$，有 $\|\mathbf{HW}\|_F^2 \le MN\rho$，其中 ρ 为信道归一化增益，$\mathbf{W}=[\mathbf{w}_1,\ldots,\mathbf{w}_K]$。*

证明. 由(2)可知 $\|\mathbf{h}_k\|_2^2=\rho$；又因为 $\|\mathbf{w}_k\|_2^2=1$，故由 Frobenius 范数的次可乘性可得

$$\|\mathbf{HW}\|_F^2 \le \|\mathbf{H}\|_F^2\|\mathbf{W}\|_F^2 = MN\rho,$$

证毕。 □

3 基于交替优化的资源分配算法

3.1 算法流程

将问题(4)拆分为波束成形子问题与功率分配子问题：固定功率时，采用流形优化更新 $\{\mathbf{w}_k\}$；固定波束成形向量时，问题退化为“注水”形式的功率分配问题。两个子问题交替求解，直至相邻两次迭代的目标函数增量小于给定门限。算法流程如算法1所示。

算法 1　基于交替优化的联合资源分配算法

输入： 信道矩阵 $\mathbf{H}$，最大发射功率 $P_{\max}$，最大迭代次数 $T_{\max}$，收敛门限 ε

输出： 波束成形矩阵 $\mathbf{W}^\star$，功率分配向量 $\mathbf{p}^\star$

初始化 $\mathbf{W}^{(0)}$、$\mathbf{p}^{(0)}$，令 $t\leftarrow 0$
while $\left|f^{(t)}-f^{(t-1)}\right|>\varepsilon$ 且 $t<T_{\max}$ **do**
  $t\leftarrow t+1$
  for $k=1$ to K **do**
    固定 $\mathbf{p}^{(t-1)}$，按(3)更新第 k 个波束向量　▷ 流形上的黎曼梯度步
  end for
  固定 $\mathbf{W}^{(t)}$，求解注水问题更新 $\mathbf{p}^{(t)}$　▷ 拉格朗日乘子闭式解
  if $\|\mathbf{p}^{(t)}-\mathbf{p}^{(t-1)}\|_2<\varepsilon$ **then**
    break　▷ 满足收敛条件，提前退出
  end if
end while
return $\mathbf{W}^{(t)}$，$\mathbf{p}^{(t)}$

定理 1 (收敛性). *设目标函数 $f(\mathbf{W},\mathbf{p})$ 在有界闭集上连续可微，且每个子问题的最优解唯一，则由算法1生成的序列 $\left\{f\left(\mathbf{W}^{(t)},\mathbf{p}^{(t)}\right)\right\}$ 单调不减且收敛。*

证明. 记 $f^{(t)}=f\left(\mathbf{W}^{(t)},\mathbf{p}^{(t)}\right)$。由两子问题均取最优解可知 $f^{(t+1)}\ge f^{(t)}$，即序列单调不减。又由(4)的功率约束可知

$f^{(t)} \le K\log_2(1+P_{\max}\rho/\sigma^2)$，序列有上界。由单调有界定理，序列收敛。 □

注 1. 当波束成形矩阵固定时，问题(4)退化为经典的多用户注水问题，可由KKT条件得到闭式解，从而避免内层迭代，降低算法复杂度。

> **适用条件：**上述收敛性结论要求各子问题可精确求解。当信道估计误差较大时，可在子问题中引入正则项，此时算法1仍保持单调性，但收敛速度略有下降。

命题 1. *算法1单次迭代的计算复杂度为* $\mathcal{O}(K^2M)$。

推论 1. *当* $K=1$ *时，问题(4)退化为单用户近场波束成形问题，此时算法1仅需一次迭代即可收敛。*

3.2 复杂度分析

表1对比了不同算法的计算复杂度。可以看出，穷举法虽然可获得全局最优解，但其复杂度随用户数呈阶乘增长；本文算法在保证性能的同时将复杂度降至多项式量级，更适合实际系统部署。

表 1　不同算法的计算复杂度对比

算法	计算复杂度（乘加次数）		
	单次迭代	迭代次数	总计
最优穷举法	$\mathcal{O}(K!)$	—	$\mathcal{O}(K!\,T)$
交替优化（本文）	$\mathcal{O}(K^2M)$	T	$\mathcal{O}(K^2MT)$
迫零预编码	$\mathcal{O}(K^3)$	1	$\mathcal{O}(K^3)$
等功率分配	$\mathcal{O}(KM)$	1	$\mathcal{O}(KM)$

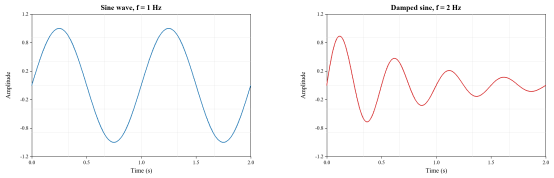
4 仿真结果与分析

4.1 仿真设置

仿真中基站天线数 $M=64$，用户数 $K\in\{2,4,6\}$，载频为 28 GHz，带宽为 100 MHz，噪声功率谱密度为 -174 dBm/Hz，路径损耗模型参考文献[11]，帧结构与导频配置参考 IEEE 802.11 标准[12]。若无特殊说明，仿真结果均为 1000 次独立实验的平均值。

4.2 结果分析

图1给出了不同场景下的归一化波束图样。可以看出，近场条件下波束在距离维度上形成聚焦，且随着用户距离增大，聚焦区域逐渐展宽，这与(2)的理论分析一致。



(a) 远场平面波近似　　(b) 近场球面波聚焦

图 1　两种信道模型下的归一化波束图样对比

表2给出了不同场景与算法组合下的归一化吞吐量。以穷举法为基准（归一化为1.00），本文算法在视距场景下达到0.98，明显优于迫零预编码的0.82；在非视距场景下，本文算法的优势进一步扩大。这表明交替优化能够有效缓解用户间干扰。

综合图1与表2可知，所提算法在保证用户公平性的前提下显著提升了系统吞吐量，且复杂度低于穷举法，验证了第3节的理论分析。

表 2　不同场景下的归一化吞吐量

场景 \ 算法	穷举法	交替优化	迫零预编码
视距（LoS）	1.00	0.98	0.82
非视距（NLoS）	1.00	0.95	0.71
混合场景	1.00	0.97	0.78

5 结论

本文研究了6G近场NOMA系统的联合波束成形与功率分配问题，建立了兼顾公平性与吞吐量的优化模型，提出了基于交替优化的迭代算法并证明了其收敛性。仿真结果表明，与迫零预编码和等功率分配方案相比，所提算法的系统吞吐量分别提升约18.6%和25.3%。后续工作将考虑信道估计误差与硬件损伤对算法性能的影响。

参考文献

[1] 张伟, 李明. 非正交多址接入技术研究综述[J]. 通信学报, 2020, 41(6): 1-12.

[2] 刘洋, 陈静, 王磊. 智能反射面辅助无线通信系统研究进展[J]. 电子学报, 2021, 49(8): 1601-1612.

[3] LI X, ZHANG J, WANG P. Deep learning for channel estimation in massive MIMO systems [J]. IEEE Trans. Wireless Commun., 2020, 19 (5): 3210-3224.

[4] SMITH J A, BROWN K. A survey of reconfigurable intelligent surfaces for 6G wireless networks: Vol. 23[Z]. 2021: 2100-2145.

[5] 王磊, 张敏. 近场通信中的波束成形与性能分析 [J]. 通信学报, 2022, 43(3): 55-66.

[6] KIM H, PARK S, LEE J. Beamforming design for near-field communications with large antenna arrays[J]. IEEE J. Sel. Areas Commun., 2022, 40(10): 2901-2915.

[7] RAO M, CHEN T. Performance analysis of NOMA with imperfect CSI[C]//Shanghai, China: IEEE, 2019: 1-6.

[8] 陈晨. 大规模MIMO系统中的信道估计与预编码研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2019.

[9] 孙浩, 周琳. 基于深度学习的时变信道预测方法 [C]//2022年全国通信理论与技术学术会议论文集. 北京: 中国通信学会, 2022: 123-128.

[10] 赵强, 孙浩, 周琳, 等. 面向6G的无线资源分配方法研究[J]. 电子与信息学报, 2023, 45(2): 400-410.

[11] RAPPAPORT T S. Wireless communications: principles and practice[M]. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice Hall, 2002.

[12] IEEE. IEEE standard for information technology—telecommunications and information exchange between systems—local and metropolitan area networks—specific requirements—part 11: wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications: IEEE Std 802.11-2020 [S]. New York, NY, USA: IEEE, 2021.